

Tabla A20.5.8 Dimensiones mínimas y recubrimientos mecánicos mínimos para losas macizas simplemente apoyadas de hormigón armado y pretensado unidireccionales y bidireccionales

Resistencia al fuego normalizado	Dimensiones mínimas (mm)			
	Espesor de la losa h_s (mm)	Recubrimiento mecánico a		
		Unidireccional	Bidireccional	
			$l_y/l_x \leq 1,5$	$1,5 < l_y/l_x \leq 2$
1	2	3	4	5
REI 30	60	10*	10*	10*
REI 60	80	20	10*	15*
REI 90	100	30	15*	20
REI 120	120	40	20	25
REI 180	150	55	30	40
REI 240	175	65	40	50

l_x y l_y son las luces de una losa bidireccional (dos direcciones en ángulo recto) donde l_y es la mayor luz.

Para las losas pretensadas, debería tenerse en cuenta el incremento del recubrimiento mecánico a de acuerdo con el punto (5) del apartado 5.2.

El recubrimiento mecánico a indicado en las columnas 4 y 5 para losas bidireccionales se refiere a losas apoyadas en los cuatro bordes. En caso contrario, deberían tratarse como una losa unidireccional.

* El recubrimiento geométrico requerido por el anejo 19 será, normalmente, el valor determinante.

5.7.3 Losas macizas continuas

(1) Los valores dados en la tabla A20.5.8 (columnas 2 y 4) también se aplican a losas continuas unidireccionales y bidireccionales.

(2) Se aplican la tabla A20.5.8 y las reglas siguientes para losas en las que la redistribución de momentos no supera el 15% para el cálculo a temperatura ambiente. A falta de un cálculo más riguroso y cuando la redistribución supera el 15%, o no se siguen las reglas de detalles de esta norma, cada vano de losa continua debería valorarse como una losa simplemente apoyada utilizando la tabla A20.5.8 (las columnas 2, 3, 4 o 5 respectivamente).

Las reglas indicadas en el punto (3) del apartado 5.6.3 para vigas continuas también se aplican a losas continuas. Si no se siguen estas reglas, cada vano de una losa continua debería evaluarse como una losa simplemente apoyada igual que en el caso anterior.

(3) Debería disponerse una armadura mínima negativa $A_s \geq 0,005 A_c$ sobre el apoyo intermedio, si es aplicable alguna de las siguientes condiciones:

- Se utiliza armadura conformada en frío,
- En losas continuas de dos vanos, no existen coacciones a flexión en los apoyos extremos ni por los detalles constructivos del Anejo 19 del Código Estructural ni por las condiciones de dimensionamiento (véase, por ejemplo, el apartado 9 del Anejo 19),
- No se da la posibilidad de redistribuir efectos de carga transversales en la dirección del vano como, por ejemplo, en los muros intermedios u otros apoyos en la dirección del vano, no considerados en el cálculo (véase la figura A20.5.8).

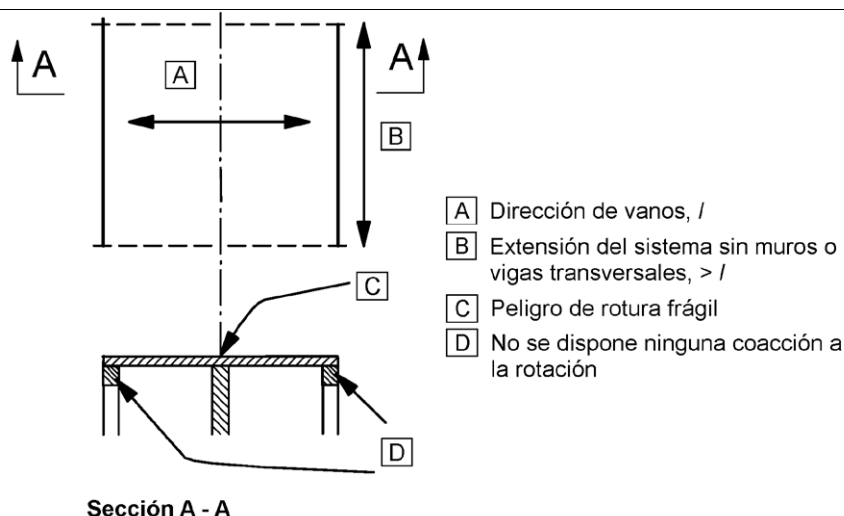


Figura A20.5.8 Sistemas de losas para las que deberían disponerse las armaduras mínimas de acuerdo con el punto (3) del apartado 5.7.3

5.7.4 Losas planas

(1) Las siguientes reglas se aplican a losas en las que la redistribución de momentos de acuerdo con el apartado 5 del Anejo 19 del Código Estructural, no supera el 15%. En caso contrario, los recubrimientos mecánicos de las armaduras deberían tomarse como en las losas unidireccionales (columna 3 de la tabla A20.5.8) y el espesor mínimo de la tabla A20.5.9.

(2) Para calificaciones de la resistencia al fuego normalizado REI 90 y superiores se debería disponer de forma continua sobre todo el vano al menos el 20% de la armadura superior total sobre apoyos intermedios requerida por el Anejo 19 en cada dirección. Esta armadura debería colocarse en la banda del apoyo.

(3) Los espesores mínimos de losa no deberían reducirse (por ejemplo teniendo en cuenta los revestimientos de los suelos).

(4) La distancia a designa el recubrimiento mecánico de la capa inferior.

Tabla A20.5.9 Dimensiones mínimas y recubrimientos mecánicos mínimos para losas planas sólidas de hormigón armado y pretensado

Resistencia al fuego normalizado	Dimensiones mínimas (mm)	
	Espesor de losa h_s	Recubrimiento mecánico a
1	2	3
REI 30	150	10*
REI 60	180	15*
REI 90	200	25
REI 120	200	35
REI 180	200	45
REI 240	200	50

* El recubrimiento geométrico requerido por el Anejo 19 del Código Estructural será, normalmente, el valor determinante.

5.7.5 Losas nervadas

(1) Para la evaluación de la resistencia al fuego de losas nervadas unidireccionales armadas y pretensadas, se aplican los apartados 5.6.2 y 5.6.3 para los nervios y el apartado 5.7.3 y las columnas 2 y 5 de la tabla A20.5.8 para las alas.

(2) Para losas nervadas armadas y pretensadas apoyadas en dos sentidos, su resistencia al fuego puede suponerse adecuada si se aplican los valores en las tablas A20.5.10 y A20.5.11, junto con las reglas siguientes.

(3) Los valores de las tablas A20.5.10 y A20.5.11 son válidos para losas nervadas sometidas predominantemente a cargas repartidas de forma uniforme.

(4) Para losas nervadas con armadura dispuesta en varias capas se aplica el punto (15) del apartado 5.2.

(5) En losas nervadas continuas, la armadura superior debería colocarse en la mitad superior del ala.

(6) La tabla A20.5.10 es válida para losas nervadas bidireccionales simplemente apoyadas. También es válida para losas nervadas bidireccionales con al menos un borde coaccionado y resistencias al fuego normalizado inferiores a REI 180, en las que los detalles constructivos de la armadura superior no satisfacen los requisitos expuestos en el punto (3) del apartado 5.6.3.

(7) La tabla A20.5.11 es válida para losas nervadas bidireccionales con, al menos, un borde coaccionado. Para los detalles constructivos de la armadura superior se aplica el punto (3) del apartado 5.6.3 para todas las resistencias al fuego normalizado.

Tabla A20.5.10 Dimensiones mínimas y recubrimientos mecánicos mínimos para losas nervadas de hormigón armado o pretensado bidireccionales simplemente apoyadas

Resistencia al fuego normalizado	Medidas mínimas (mm)			
	Posibles combinaciones de la anchura de los nervios $b_{\min.}$ y recubrimiento mecánico a			Espesor de la losa h_s y recubrimiento mecánico a en el ala
1	2	3	4	5
REI 30	$b_{\min.} = 80$ $a = 15^*$	-	-	$h_s = 80$ $a = 10^*$
REI 60	$b_{\min.} = 100$ $a = 35$	120 25	≥ 200 15*	$h_s = 80$ $a = 10^*$
REI 90	$b_{\min.} = 120$ $a = 45$	160 40	≥ 250 30	$h_s = 100$ $a = 15^*$
REI 120	$b_{\min.} = 160$ $a = 60$	190 55	≥ 300 40	$h_s = 120$ $a = 20$
REI 180	$b_{\min.} = 220$ $a = 75$	260 70	≥ 410 60	$h_s = 150$ $a = 30$
REI 240	$b_{\min.} = 280$ $a = 90$	350 75	≥ 500 70	$h_s = 175$ $a = 40$
$a_{sd} = a + 10$				
Para losas nervadas pretensadas, el recubrimiento mecánico a debería incrementarse de acuerdo con el punto (5) del apartado 5.2.				
a_{sd} designa el recubrimiento mecánico medio del paramento lateral del nervio expuesto al fuego.				
* El recubrimiento geométrico requerido por el Anejo 19 será, normalmente, el valor determinante.				

Tabla A20.5.11 Dimensiones mínimas y recubrimientos mecánicos mínimos para losas nervadas de dos vanos de hormigón armado o pretensado con al menos una arista restringida

Resistencia al fuego normalizado	Dimensiones mínimas (mm)			
	Posibles combinaciones de la anchura de los nervios $b_{\min.}$ y el recubrimiento mecánico a			Espesor de la losa h_s y recubrimiento mecánico a en el ala
1	2	3	4	5
REI 30	$b_{\min.} = 80$ $a = 10^*$	-	-	$h_s = 80$ $a = 10^*$
REI 60	$b_{\min.} = 100$ $a = 25$	120 15*	≥ 200 10*	$h_s = 80$ $a = 10^*$
REI 90	$b_{\min.} = 120$ $a = 35$	160 25	≥ 250 15*	$h_s = 100$ $a = 15^*$
REI 120	$b_{\min.} = 160$ $a = 45$	190 40	≥ 300 30	$h_s = 120$ $a = 20$
REI 180	$b_{\min.} = 310$ $a = 60$	600 50	-	$h_s = 150$ $a = 30$
REI 240	$b_{\min.} = 450$ $a = 70$	700 60	-	$h_s = 175$ $a = 40$
$a_{sd} = a + 10$				
Para losas nervadas pretensadas, el recubrimiento mecánico a debería incrementarse de acuerdo con el punto (5) del apartado 5.2. a_{sd} designa el recubrimiento mecánico del paramento lateral del nervio expuesto al fuego.				
* El recubrimiento geométrico requerido por el Anejo 19 será, normalmente, el valor determinante.				

6 Hormigones de alta resistencia

6.1 Generalidades

(1) Este apartado proporciona reglas adicionales para el hormigón de alta resistencia (HSC – *high strength concrete*).

(2) Los elementos estructurales se deben dimensionar a altas temperaturas con las propiedades de ese tipo de hormigón y debe tenerse en cuenta el riesgo de desconchado.

(3) Las propiedades de resistencia se dan para tres clases y las recomendaciones contra el desconchado se dan para dos gamas de HSC.

NOTA: En los casos en que sea probable que la resistencia característica real del hormigón sea de una clase superior a la especificada en el cálculo, debería utilizarse la reducción relativa de la resistencia para la clase superior para los cálculos de resistencia al fuego.

(4) Las propiedades y las recomendaciones se dan para la exposición al fuego correspondiente únicamente a la curva normalizada tiempo-temperatura.

(5) Debería aplicarse una reducción en la resistencia, $f_{c,\theta}/f_{ck}$, a alta temperatura. Se dan tres clases de valores de $f_{c,\theta}/f_{ck}$ en la tabla A20.6.1, siendo para hormigones con f_{ck} 55 y 60 N/mm² la clase 1, para hormigones con f_{ck} 70 y 80 N/mm² la clase 2 y para hormigones con f_{ck} 90 N/mm² la clase 3. Véanse también las notas a los puntos (3) del apartado 6.4.2.1 y (2) del apartado 6.4.2.2.

Tabla A20.6.1 Reducción de la resistencia a alta temperatura

Temperatura del hormigón θ °C	$f_c, \theta / f_{ck}$		
	Clase 1	Clase 2	Clase 3
20	1,00	1,0	1,0
50	1,00	1,0	1,0
100	0,90	0,75	0,75
200			0,70
250	0,90		
300	0,85		0,65
400	0,75	0,75	0,45
500			0,30
600			0,25
700			
800	0,15	0,15	0,15
900	0,08		0,08
1000	0,04		0,04
1100	0,01		0,01
1200	0,00	0,00	0,00

6.2 Desconchado

(1) Para hormigones con resistencia característica f_{ck} 55 a 80 N/mm² se aplican las reglas dadas en el apartado 4.5, siempre que el contenido máximo de humo de sílice sea menor del 6% en peso de cemento. Para contenidos más altos de humo de sílice, se aplican las reglas dadas en el punto (2).

(2) Para hormigones con resistencia característica f_{ck} 80 a 90 N/mm² debería aplicarse al menos uno de los métodos siguientes:

Método A: Una malla de armadura con un recubrimiento geométrico nominal de 15 mm. Esta malla debería tener alambres con un diámetro ≥ 2 mm con un paso $\leq 50 \times 50$ mm. El recubrimiento geométrico nominal para la armadura principal debería ser ≥ 40 mm.

Método B: Un tipo de hormigón para el que se haya demostrado (por experiencia local o mediante ensayos) que no se produce desconchado del hormigón por la exposición al fuego.

Método C: Capas de protección para las que se haya demostrado que no se produce desconchado del hormigón por la exposición al fuego.

Método D: La mezcla de hormigón incluye más de 2 kg/m³ de fibras monofilamento de propileno.

6.3 Propiedades térmicas

(1) Los valores dados en el apartado 3.3 pueden aplicarse también al hormigón de alta resistencia.

NOTA 1: No se proporcionan valores para la conductividad térmica para el hormigón de alta resistencia.

NOTA 2: La conductividad térmica del hormigón de alta resistencia puede ser mayor que la del hormigón de resistencia normal.

6.4 Cálculo estructural

6.4.1 Cálculo de la capacidad portante

(1) La capacidad portante en la situación de incendio se debe determinar considerando lo siguiente:

- la exposición térmica y el campo de temperaturas resultante en el elemento,
- la reducción de la resistencia del material debido a unas temperaturas elevadas,
- las solicitaciones debidas a la dilatación térmica producida,
- los efectos de segundo orden.

(2) Esta determinación puede realizarse mediante un análisis estructural global o un análisis simplificado por elemento. El análisis estructural global debería basarse en información contrastada. Los métodos de cálculo simplificado para pilares, muros, vigas y losas se describen a continuación.

6.4.2 Métodos de cálculo simplificados

(1) Los métodos de cálculo simplificados dados en el anexo B son aplicables al hormigón de alta resistencia.

6.4.2.1 Pilares y muros

(1) Puede realizarse una comprobación de la capacidad portante de pilares y muros en la situación de incendio para una sección transversal reducida utilizando los métodos aplicables al cálculo normal, por ejemplo, el apartado B.1.

(2) La sección transversal reducida debería obtenerse en base al método simplificado del Apéndice B, suprimiendo del hormigón no eficaz por el fuego debido a la influencia de los factores de segundo orden.

(3) En el cálculo de la sección transversal reducida, el espesor reducido del hormigón se calcula a partir de la profundidad de la isoterma 500 °C, a_{500} , incrementada por un coeficiente k . Por ello, en el cálculo de la sección transversal reducida para pilares y muros debería utilizarse la expresión (6.4).

$$a_z = k a_{z, 500} \quad (6.4)$$

k permite la conversión desde la profundidad de isoterma de 500 °C a la de 460 °C para la clase 1 en la tabla A20.6.1, y a la profundidad de isoterma de 400 °C para la clase 2 en la tabla A20.6.1. El valor de k es 1,1 para la Clase 1 y de 1,2 para la Clase 2. Para la Clase 3, se recomiendan métodos más precisos.

(4) El momento resistente de las secciones transversales sometidas a flexocompresión puede calcularse utilizando el método de zona indicado en el apartado B.2, teniendo en cuenta $E_{c,fi}(\theta) = k_c(\theta) \cdot E_c$ si procede.

(5) Los regímenes de calentamiento que no cumplan los criterios del método simplificado requieren un análisis completo y detallado que considere la resistencia relativa del hormigón en función de la temperatura.

6.4.2.2 Vigas y losas

(1) El momento resistente de las vigas y losas en la situación de incendio puede obtenerse a partir de la sección transversal reducida, como se define en el apartado B.1, utilizando los métodos aplicables al cálculo normal.

(2) Debería realizarse una reducción adicional del momento resistente calculado:

$$M_{d,fi} = M_{500} \cdot k_m \quad (6.5)$$

donde:

$M_{d,fi}$ es el valor de cálculo del momento resistente en la situación de incendio

M_{500} es el momento resistente calculado a partir de la sección transversal reducida, definida mediante la isoterma 500 °C

k_m es un coeficiente de reducción (que depende de la reducción de la resistencia dada en la tabla A20.6.1) cuyos valores se incluyen en la tabla A20.6.2 de este anejo para las Clases 1 y 2. Para la Clase 3 se recomiendan métodos más precisos.

Tabla A20.6.2 Coeficientes de reducción del momento resistente para vigas y losas

Elemento	k_m	
	Clase 1	Clase 2
Vigas	0,98	0,95
Losas expuestas al fuego en la zona de compresión	0,98	0,95
Losas expuestas al fuego en la cara de tracción, $h_1 \geq 120$ mm	0,98	0,95
Losas expuestas al fuego en la cara de tracción, $h_1 = 50$ mm	0,95	0,85

donde h_1 es el espesor del hormigón de la losa (véase la figura A20.5.7)

(3) Para espesores de losa en el rango 50 a 120 mm, con exposición al fuego en la cara de tracción, el coeficiente de reducción puede obtenerse por interpolación lineal.

(4) Los regímenes de calentamiento que no cumplan los criterios del método simplificado deberían apoyarse en análisis completos y detallados que consideren la resistencia relativa del hormigón en función de la temperatura.

6.4.3 Datos tabulados

(1) El método tabulado dado en el apartado 5 puede utilizarse también para HSC si las dimensiones mínimas de la sección transversal se aumenta en:

- $(k-1)a$ para muros y losas expuestas únicamente en una cara,
- $2(k-1)a$ para todos los demás elementos estructurales, y el recubrimiento mecánico se multiplica por k .

donde:

k es el coeficiente dado en el punto (3) del apartado 6.4.2.1

a es el recubrimiento mecánico requerido en el apartado 5.

NOTA: Para los pilares, debería definirse el grado de utilización en la situación de incendio μ_m o el nivel de carga de un pilar a temperatura ambiente n antes de calcular el aumento de las dimensiones de la sección transversal por $2(k-1)a$.

Apéndice A Recomendaciones para los perfiles de temperatura

(1) Este apéndice proporciona los perfiles de temperatura calculados para losas (figura A20.A.2), vigas (figuras A20.A.3 – A20.A.10) y pilares (figuras A20.A.11 – A20.A.20). La figura A20.A.2, para losas, también se aplica a muros expuestos por una cara.

(2) Las figuras se basan en los siguientes valores:

- el calor específico del hormigón es el dado en el apartado 3.3.2, con una humedad específica del 1,5%. Los gráficos de temperatura son conservadores para humedades mayores de 1,5%,
- el límite inferior de la conductividad térmica del hormigón es el dado en el apartado 3.3.3.

NOTA El límite inferior de la conductividad térmica se ha obtenido a partir de comparaciones con temperaturas medidas en los ensayos de fuego para distintos tipos de estructuras de hormigón. El límite inferior proporciona temperaturas más realistas para estructuras de hormigón que el límite superior, obtenido de ensayos para estructuras compuestas de acero y hormigón

- la emisividad relativa a la superficie del hormigón, 0,7, es la dada en el apartado 2.2,
- el coeficiente de convección es 25 W/m²K.

(3) La figura A20.A.1 muestra cómo los perfiles de temperatura representan la temperatura en la sección transversal de vigas y pilares teniendo en cuenta la simetría.

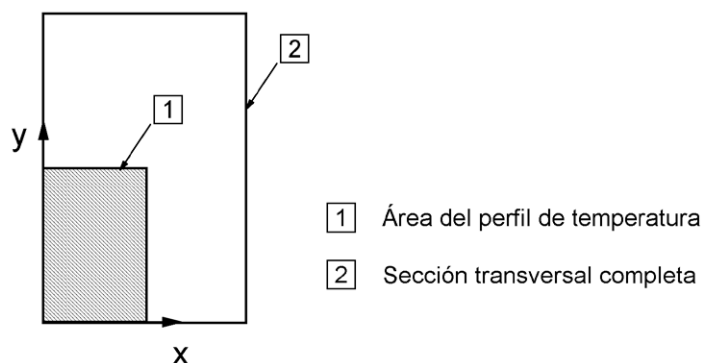


Figura A20.A.1 Área de la sección transversal para la que se presentan los perfiles de temperatura

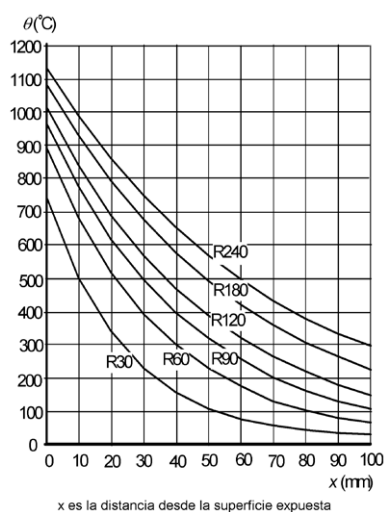
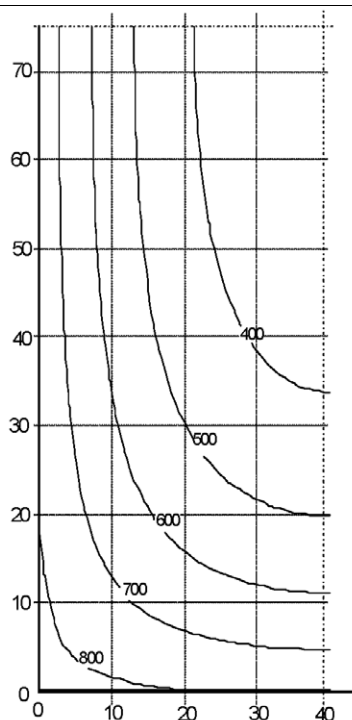
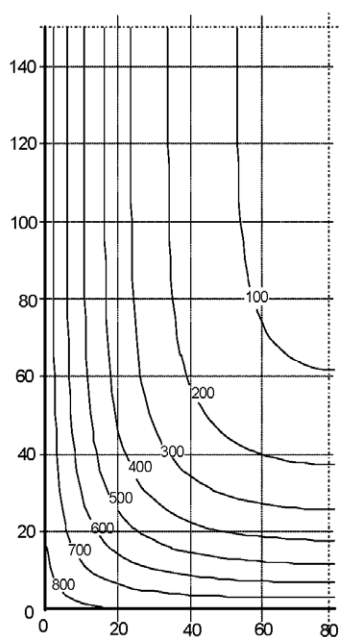
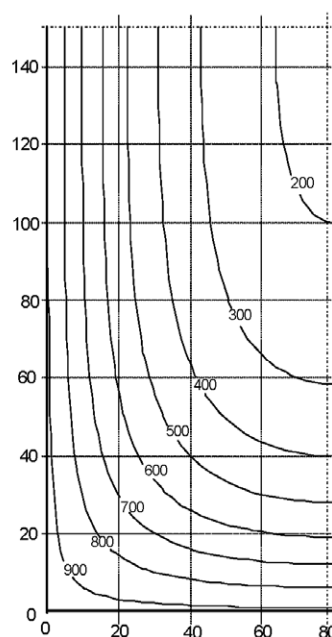


Figura A20.A.2 Perfiles de temperatura para losas (altura $h = 200$) para R60 - R240

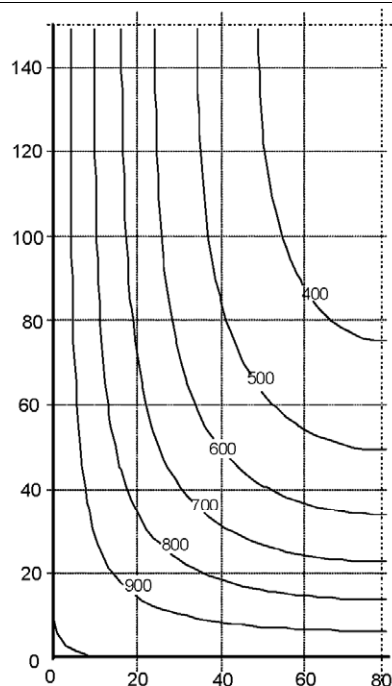
Figura A20.A.3 Perfiles de temperatura (°C) para una viga, $h \times b = 150 \times 80$ - R30

a) R30



b) R60

Figura A20.A.4 Perfiles de temperatura (°C) para una viga, $h \times b = 300 \times 160$



a) R90

Figura A20.A.5 Perfiles de temperatura (°C) para una viga, $h \times b = 300 \times 160$

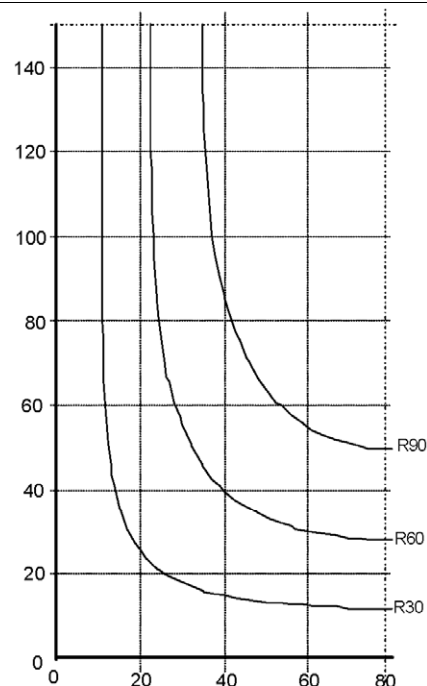
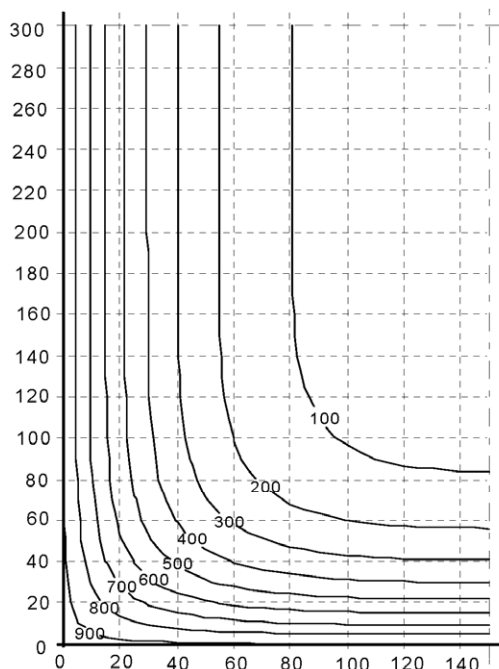
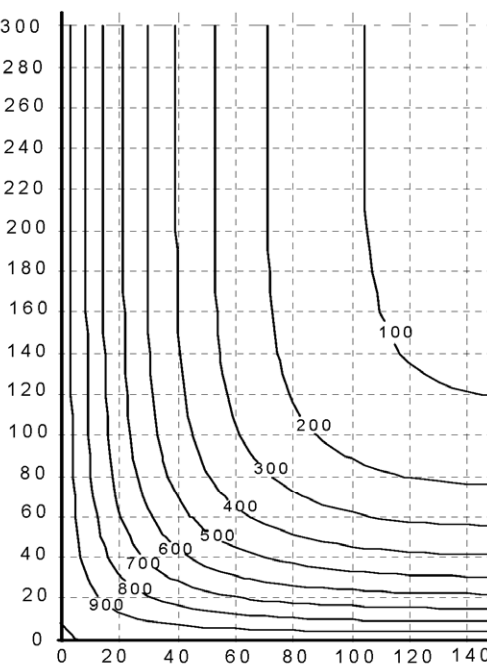


Figura A20.A.6 Isotermas de 500 °C para una viga, $h \times b = 300 \times 160$



a) R60

Figura A20.A.7 Perfiles de temperatura (°C) para una viga $h \times b = 600 \times 300$



b) R90

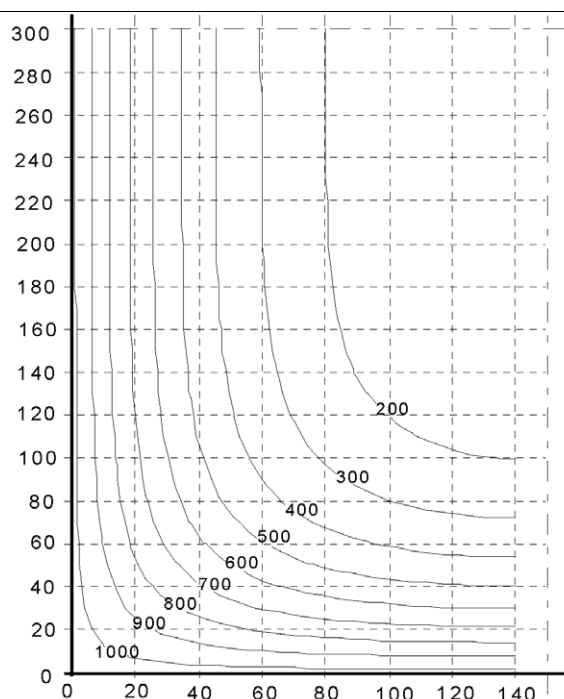
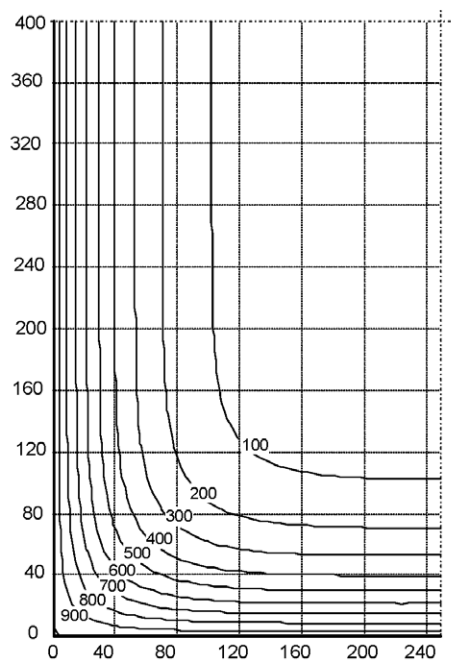
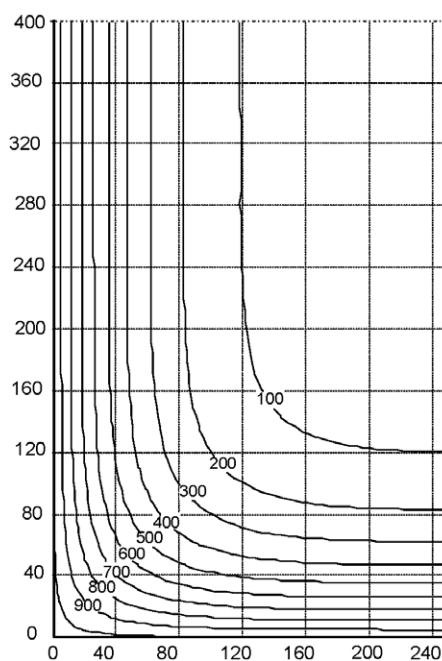


Figura A20.A.8 Perfiles de temperatura (°C) para una viga $h \times b = 600 \times 300$ - R120

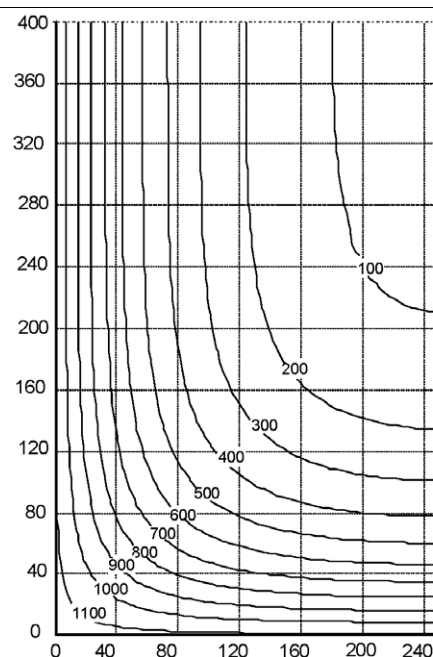
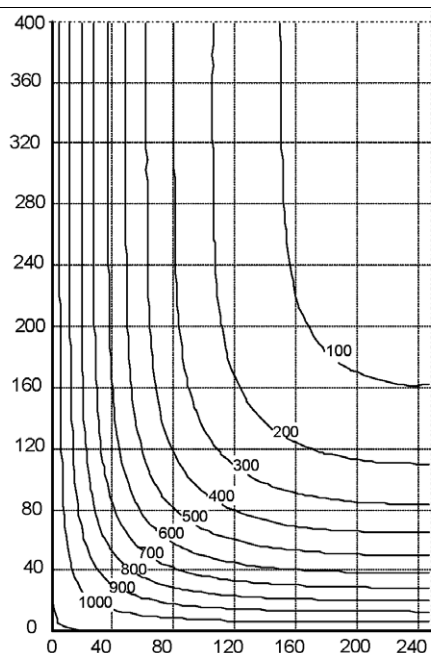


a) R90



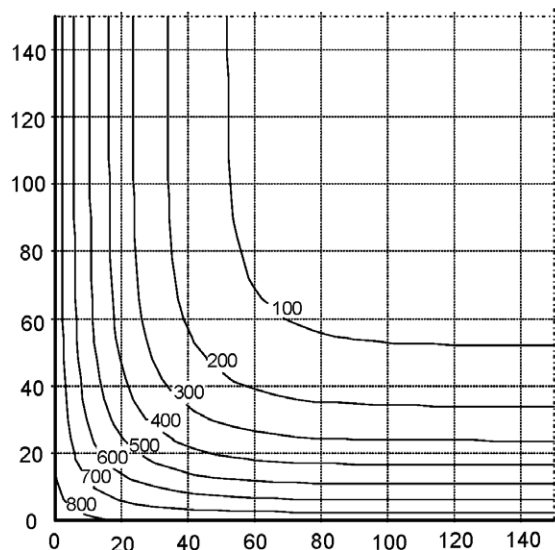
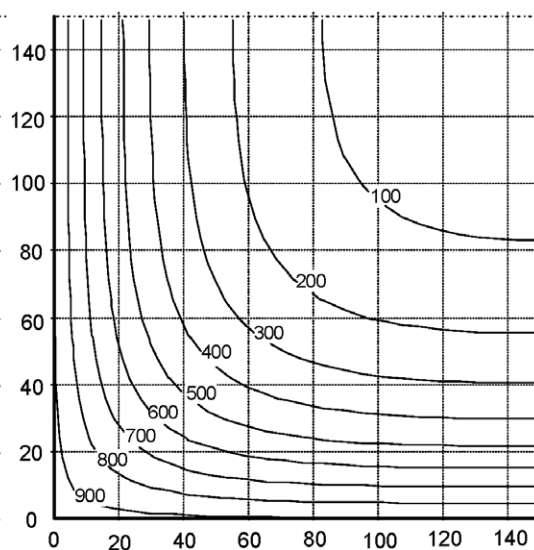
b) R120

Figura A20.A.9 Perfiles de temperatura (°C) para una viga $h \times b = 800 \times 500$



a) R180

b) R240

Figura A20.A.10 Perfiles de temperatura (°C) para una viga $h \times b = 800 \times 500$ Figura A20.A.11 Perfiles de temperatura (°C) para un pilar, $h \times b = 300 \times 300$ - R30Figura A20.A.12 Perfiles de temperatura (°C) para un pilar, $h \times b = 300 \times 300$ - R60

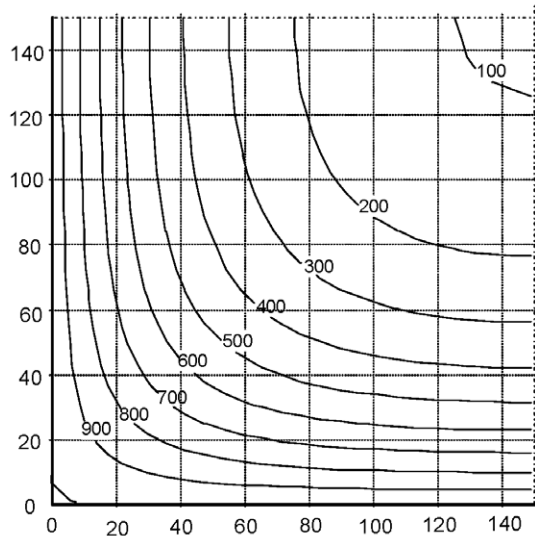


Figura A20.A.13 Perfiles de temperatura (°C) para un pilar, $h \times b = 300 \times 300$ - R90

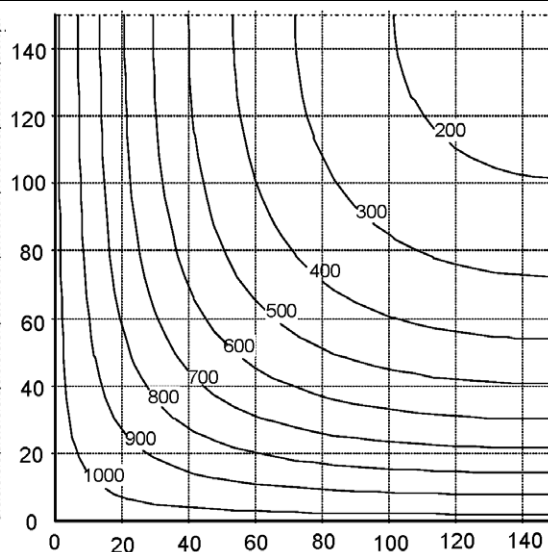


Figura A20.A.14 Perfiles de temperatura (°C) para un pilar, $h \times b = 300 \times 300$ - R120

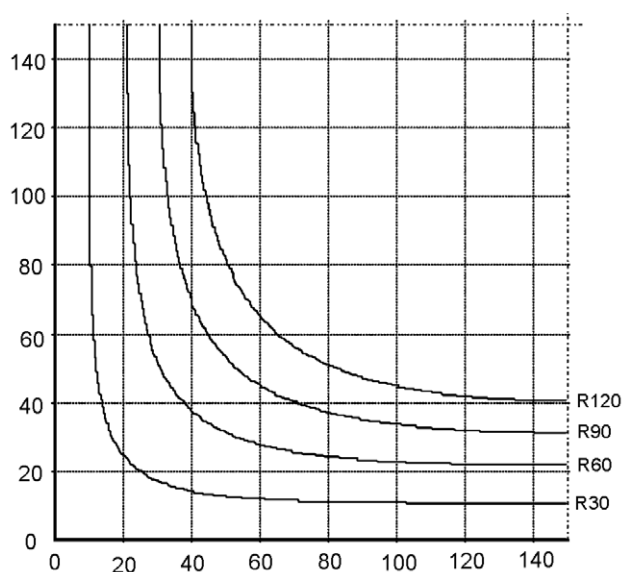


Figura A20.A.15 Isotermas 500 °C para un pilar, $h \times b = 300 \times 300$

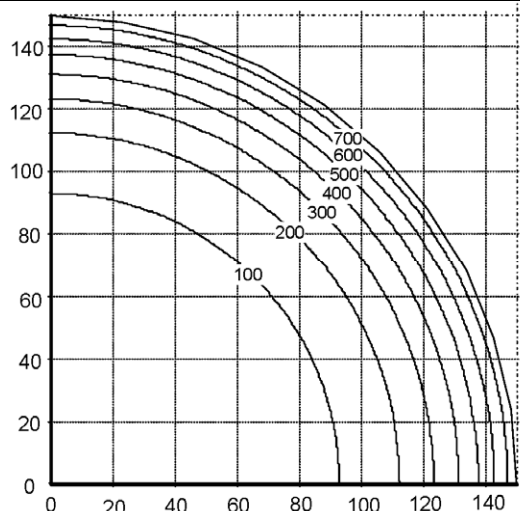


Figura A20.A.16 Perfiles de temperatura (°C) para un pilar circular, diámetro 300 - R30

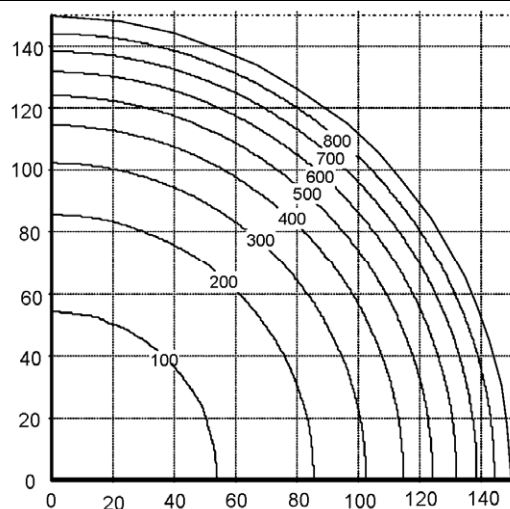


Figura A20.A.17 Perfiles de temperatura (°C) para un pilar circular, diámetro 300 - R60

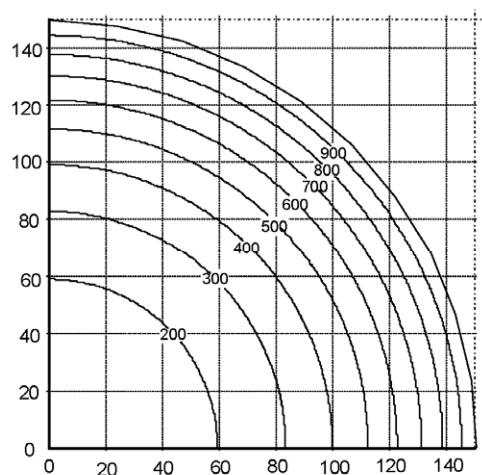


Figura A20.A.18 Perfiles de temperatura (°C) para un pilar circular, diámetro 300 - R90

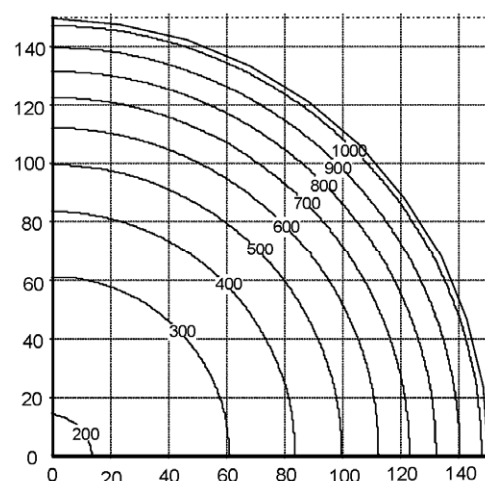


Figura A20.A.19 Perfiles de temperatura (°C) para un pilar circular, diámetro 300 - R120

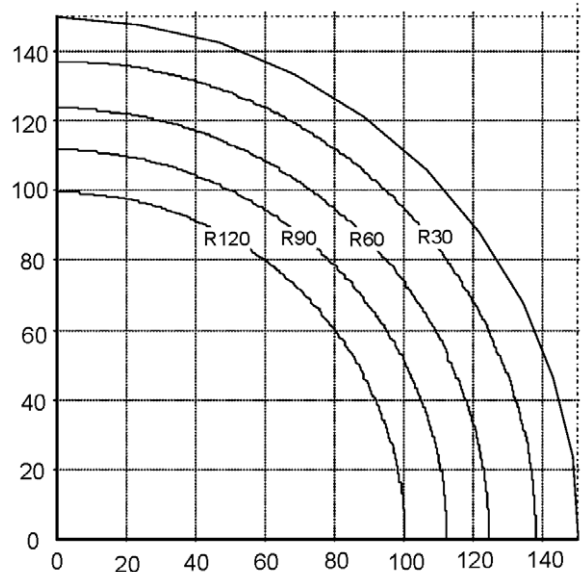


Figura A20.A.20 Isotermas 500 °C para un pilar circular, diámetro 300

Apéndice B Métodos de cálculo simplificados recomendados

B.1 Método de la isoterma 500 °C

B.1.1 Principio y campo de aplicación

(1) Este método es aplicable para una exposición al fuego normalizado y a cualquier otro régimen de calentamiento que produzca campos de temperatura similares en el elemento expuesto al fuego. Los regímenes de calentamiento que no cumplan este criterio requieren un análisis completo y detallado que tenga en cuenta la resistencia relativa del hormigón en función de la temperatura.

(2) Este método es válido para las anchuras mínimas de la sección transversal dadas en la tabla A20.B.1:

- a) para una exposición al fuego normalizado función de la resistencia al fuego,
- b) para a una exposición al fuego paramétrico con un coeficiente de abertura $O \geq 0,14 \text{ m}^{1/2}$.

Tabla A20.B.1 Anchura mínima de la sección transversal en función de la resistencia al fuego (para la exposición al fuego normalizado) y densidad de carga de fuego (para la exposición al fuego paramétrico)

a) Resistencia al fuego

Resistencia al fuego	R 60	R 90	R120	R180	R240
Anchura mínima de la sección transversal, mm	90	120	160	200	280

b) Densidad de carga de fuego

Densidad de carga de incendio MJ/m ²	200	300	400	600	800
Anchura mínima de la sección transversal, mm	100	140	160	200	240

(3) El método de cálculo simplificado comprende una reducción general del tamaño de la sección transversal con respecto a la zona dañada por el calor en las superficies de hormigón. El espesor del hormigón dañado, a_{500} , se toma igual a la profundidad media de la isoterma 500 °C en la zona de compresión de la sección transversal.

(4) Se supone que hormigón dañado, es decir el hormigón con temperaturas de más de 500 °C, no contribuye a la capacidad portante del elemento, mientras que la sección transversal residual del hormigón conserva sus valores iniciales de resistencia y del módulo de elasticidad.

(5) Para una viga rectangular expuesta al fuego en tres caras, la sección transversal reducida en la situación de incendio será conforme con la figura A20.B.1.

B.1.2 Procedimiento de cálculo de una sección transversal de hormigón armado sometida a flexocompresión

(1) Partiendo del enfoque de la sección transversal reducida, el procedimiento para calcular la resistencia de una sección transversal de hormigón armado en la situación de incendio puede realizarse del modo siguiente:

- (a) se determina la isoterma 500 °C para la exposición al fuego especificada, para el fuego normalizado o para el fuego paramétrico,
- (b) se determina una nueva anchura b_{fi} y una nueva altura eficaz d_{fi} de la sección transversal excluyendo la isoterma 500 °C exterior del hormigón (véase la figura A20.B.1). Se puede considerar que las esquinas redondeadas de las isotermas son una aproximación de la forma real de la isoterma por un rectángulo o un cuadrado, según se indica en la figura A20.B.1,

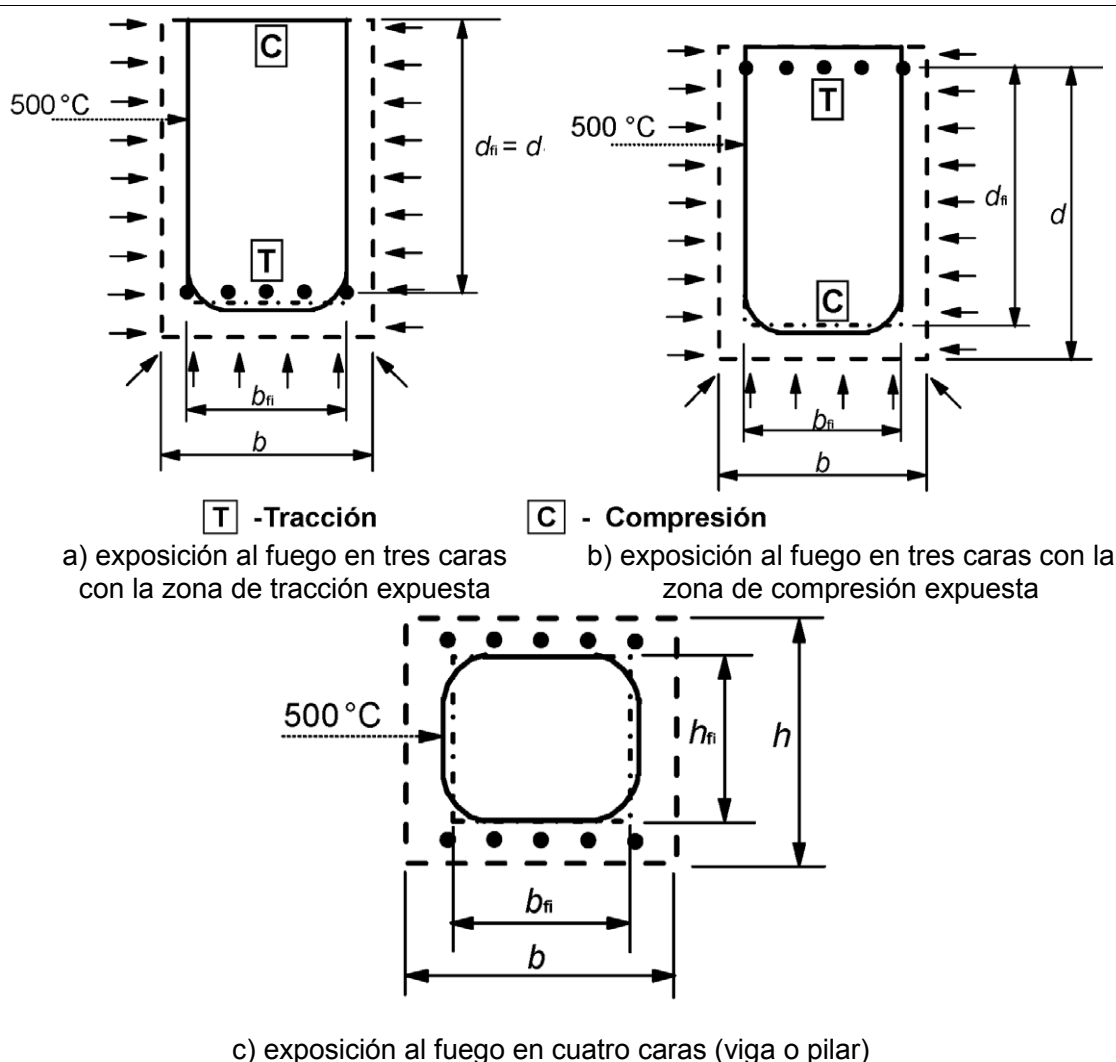
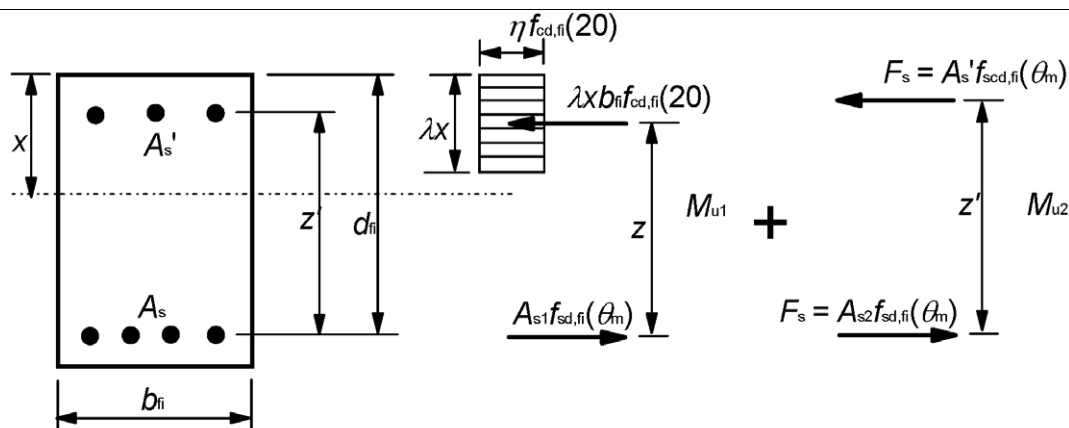


Figura A20.B.1 Sección transversal reducida de una viga y pilar de hormigón armado

- (c) se determina la temperatura de las armaduras en las zonas de tracción y compresión. La temperatura de una barra de la armadura aislada puede evaluarse a partir de los perfiles de temperatura dados en el Apéndice A o en los documentos de apoyo, y se toma como la temperatura en el centro de la barra. Algunas de las barras de la armadura pueden estar fuera de la sección transversal reducida, como se muestra en la figura A20.B.1. A pesar de ello, pueden incluirse en el cálculo de la capacidad portante última de la sección transversal expuesta al fuego,
- (d) se determina la resistencia reducida de la armadura debida a la temperatura, de acuerdo con el apartado 4.2.4.3,
- (e) se utilizan los métodos de cálculo convencionales para la sección transversal reducida para determinar la capacidad portante última con la resistencia de las barras de la armadura, como se ha obtenido en el punto (d), y
- (f) se compara la capacidad portante última con el valor de cálculo del efecto de carga o, como alternativa, se compara la resistencia al fuego estimada con la resistencia requerida.
- (2) La figura A20.B.2 muestra el cálculo de la capacidad portante de una sección transversal con armaduras traccionadas y comprimidas.



b_{fi} es la anchura de la sección transversal reducida

d_{fi} es la altura eficaz de la sección transversal reducida

z es el brazo mecánico entre la armadura de tracción y el hormigón

z^* es el brazo mecánico entre la armadura de compresión y el hormigón

A_s es el área de armadura de tracción

A_{s1} es la parte de la armadura de tracción en equilibrio con el bloque de compresión del hormigón

A_{s2} es la parte de la armadura de tracción en equilibrio con la armadura de compresión

$A_{s'}$ es el área de armadura de compresión

$f_{cd,fi}(20)$ es el valor de cálculo de la resistencia a compresión del hormigón en la situación de incendio a temperatura ambiente

$$= f_{ck}/\gamma_{c,fi}$$

$f_{sd,fi}(\theta_m)$ es la resistencia de cálculo de la armadura de tracción en la situación de incendio a la temperatura media θ_m en dicha capa

$f_{scd,fi}(\theta_m)$ es la resistencia de cálculo de la armadura de compresión en la situación de incendio a la temperatura media θ_m en dicha capa.

NOTA $f_{sd,fi}(\theta_m)$ y $f_{scd,fi}(\theta_m)$ pueden tener valores distintos (véase el apartado 4.2.4.3).

F_s es la fuerza total en la armadura comprimida en la situación de incendio, e igual a parte de la fuerza total en la armadura traccionada

λ , η y x se definen en el Anejo 19 del Código Estructural.

Figura A20.B.2 Distribución de tensiones en el estado límite último para una sección transversal rectangular de hormigón con armadura de compresión

(3) Si todas armaduras están situadas en capas y tienen la misma área, las siguientes expresiones pueden utilizarse para calcular el recubrimiento mecánico, a .

La resistencia media reducida de una capa de armadura en función del aumento de la temperatura se calcula de acuerdo con la expresión (B.1).

$$k_v(\theta) = \frac{\sum k(\theta_i)}{n_v} \quad (B.1)$$

donde:

θ es la temperatura en la barra de la armadura i

$k(\theta_i)$ es una reducción de la resistencia de la barra de la armadura i debida a la temperatura θ_i , que se obtiene de la figura A20.4.11

$k_v(\theta)$ es la reducción media de la resistencia de la capa de armaduras v

n_v es el número de barras de la armadura en la capa v .

(4) El recubrimiento mecánico a del centro de gravedad de las capas de armadura puede calcularse utilizando la expresión (B.2).

$$a = \frac{\sum a_v k_v(\theta)}{\sum k_v(\theta)} \quad (\text{B.2})$$

donde:

a_v es la distancia del centro de gravedad de la capa v al paramento inferior de la sección transversal efectiva.

(5) Si solo hay dos capas, el recubrimiento mecánico de las armaduras puede calcularse utilizando la expresión (B.3):

$$a = \sqrt{a_1 a_2} \quad (\text{B.3})$$

(6) Si las barras de la armadura tienen áreas distintas y se reparten de forma arbitraria, debería que utilizarse el procedimiento siguiente.

La resistencia media de un grupo de armaduras, $k(\varphi) f_{sd,fi}$, en función del aumento de la temperatura, puede calcularse utilizando la expresión (B.4)

$$k(\varphi) f_{sd,fi} = \frac{\sum_i [k_s(\theta_i) f_{sd,i} A_i]}{\sum_i A_i} \quad (\text{B.4})$$

donde:

$k_s(\theta_i)$ es la reducción media de la resistencia de la capa de armaduras i

$f_{sd,i}$ es la resistencia de cálculo de la barra de la armadura i

A_i es el área de la sección transversal de la barra de la armadura i .

El recubrimiento mecánico a (véase la figura A20.B.2) del centro de gravedad del grupo de armadura se calcula de acuerdo con la expresión (B.5).

$$a = \frac{\sum_i [a_i k_s(\theta_i) f_{sd,i} A_i]}{\sum_i [k_s(\theta_i) f_{sd,i} A_i]} \quad (\text{B.5})$$

donde:

a_i es el recubrimiento mecánico de la barra i a la sección transversal reducida.

(7) El cálculo del momento flector en la sección transversal se ilustra del modo siguiente:

$$M_{u1} = A_{s1} f_{sd,fi}(\theta_m) z \quad (\text{B.6})$$

$$\omega_k = \frac{A_{s1} f_{sd,fi}(\theta_m)}{b_{fi} d_{fi} f_{cd,fi}(20)} \quad (\text{B.7})$$

$$M_{u2} = A_{s2} f_{scd,fi}(\theta_m) \cdot z' \quad (\text{B.8})$$

$$A_s = A_{s1} + A_{s2} \quad (\text{B.9})$$

donde:

A_s es el área total de la armadura

$f_{sd,fi}$	es la resistencia de cálculo de la armadura de tracción
$f_{scd,fi}$	es la resistencia de cálculo de la armadura de compresión
ω_k	es la cuantía mecánica de cálculo de la armadura de la sección transversal expuesta al fuego
b_{fi}	es la anchura de la sección transversal expuesta al fuego
d_{fi}	es la altura eficaz de la sección transversal expuesta al fuego
$f_{cd,fi}(20)$	es la resistencia de cálculo a compresión del hormigón (a temperatura ambiente)
z	es el brazo mecánico entre la armadura de tracción y el hormigón
z'	es el brazo mecánico entre la armadura de compresión y el hormigón
θ_m	es la temperatura media de la capa de armadura.

Cuando se evalúan las contribuciones de los momentos como se indicaba anteriormente, el momento resistente total se obtiene de:

$$M_u = M_{u1} + M_{u2} \quad (B.10)$$

B.2 Método de las zonas

(1) A continuación se describe un método para dividir la sección transversal en varias zonas. Este método, aunque es más laborioso, proporciona un método más preciso que el método de la isoterma 500 °C, especialmente para los pilares. El método es aplicable a cualquier curva de fuego completamente desarrollado, pero en esta norma solo se proporcionan datos para la curva normalizada tiempo-temperatura.

(2) La sección transversal se divide en un número ($n \geq 3$) de zonas paralelas de igual espesor (elementos rectangulares), donde se evalúan la temperatura media, la resistencia media a compresión $f_{cd}(\theta)$ correspondiente y, si procede, el módulo de elasticidad de cada zona.

(3) La sección transversal dañada por el fuego se representa mediante una sección transversal reducida, ignorando una zona dañada de espesor a_z en las caras expuestas al fuego, véase la figura A20.B.3. Se hace referencia a un muro equivalente (véanse las figuras A20.B.3(a) y (d)). El punto M es un punto arbitrario en el eje del muro equivalente utilizado para determinar la resistencia reducida a compresión de toda la sección transversal reducida. Cuando se exponen al fuego dos caras opuestas, se supone que la anchura es $2w$ (véase la figura A20.B.3(a)). Para una sección transversal rectangular expuesta al fuego únicamente en una cara, se supone que la anchura es w (véase la figura A20.B.3(c)). Un muro grueso se representa mediante un muro con una anchura igual a $2w$ (véase la figura A20.B.3(d)). El ala de la figura A20.B.3(f) se asimila con el muro equivalente de la figura A20.B.3(c) y el alma con el muro equivalente en la figura A20.B.3(a).

(4) Para la parte inferior y los extremos de los elementos rectangulares expuestos al fuego, cuando la anchura es menor que la altura, el valor de a_z se supone igual a los valores calculados para las caras, figuras A20.B.3(b), (e) y (f).

La reducción de la sección transversal se basa en una zona de espesor dañada a_z en las superficies expuestas al fuego, que se calcula como se indica a continuación.

(5) La zona dañada, a_z , para un muro equivalente expuesto en ambas caras se estima del modo siguiente:

- El semiespesor del muro se divide en n zonas paralelas de igual espesor, donde $n \geq 3$ (véase la figura A20.B.4)
- Se calcula la temperatura en la mitad del espesor de cada zona.

- c) Se determina el coeficiente de reducción correspondiente para la resistencia a compresión, $k_c(\theta_i)$ (véase la figura A20.B.5).

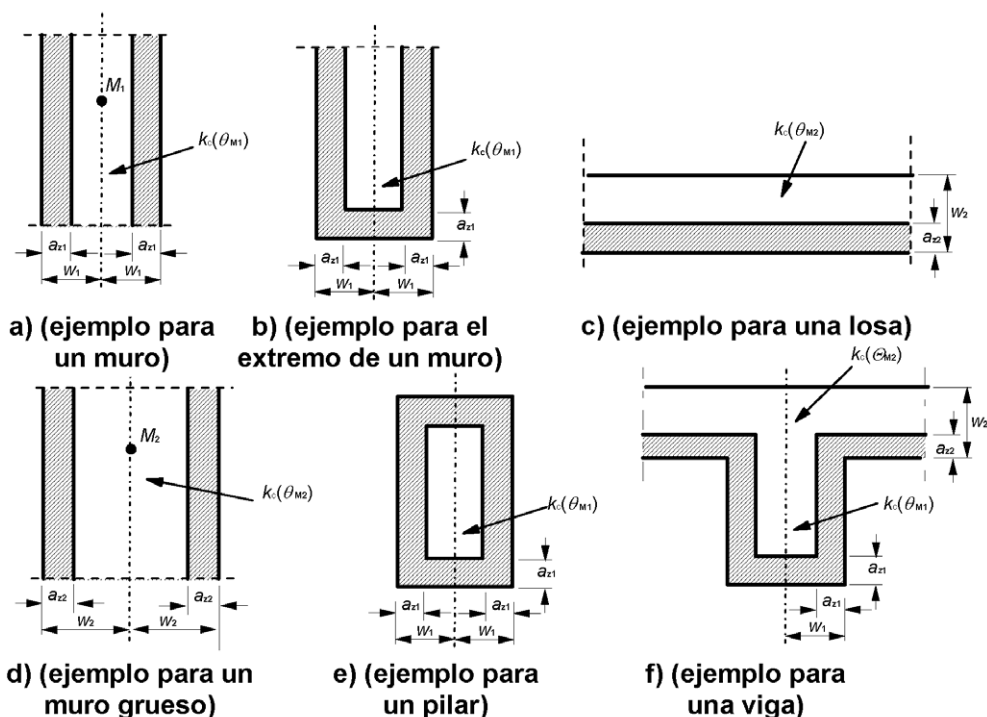


Figura A20.B.3 Reducción de la resistencia y de la sección transversal para las secciones expuestas al fuego

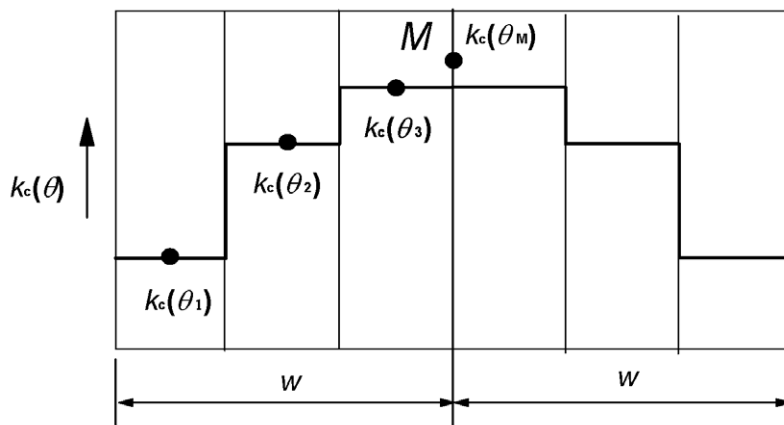


Figura A20.B.4 División de un muro expuesto al fuego en ambas caras en zonas, para uso en el cálculo de reducción de la resistencia y los valores a_z

- (6) El coeficiente medio de reducción para una sección particular, incorporando un coeficiente $(1 - 0,2/n)$ que considere la variación de la temperatura en cada zona, puede calcularse mediante la expresión (B.11):

$$k_{c,m} = \frac{(1 - 0,2/n)}{n} \sum_{i=1}^n k_c(\theta_i) \quad (\text{B.11})$$

donde:

n es el número de zonas paralelas en la anchura w

w es la mitad de la anchura total

m es el número de zona.

(7) La anchura de la zona dañada para vigas, losas o placas puede calcularse utilizando la expresión:

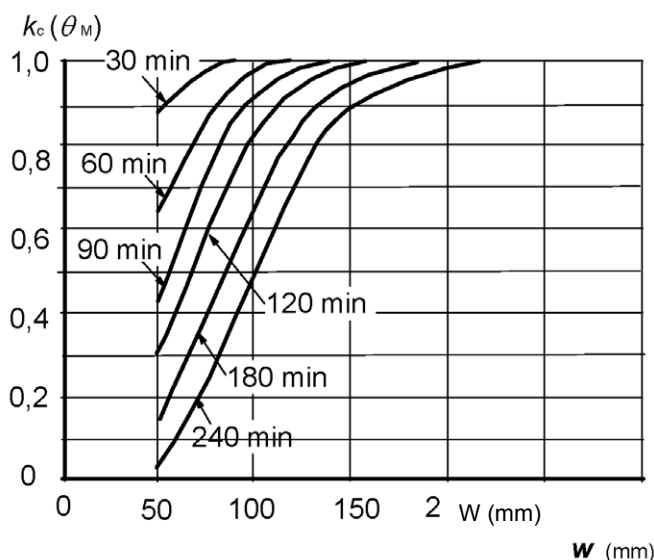
$$a_z = w \left[1 - \frac{k_{c,m}}{k_c(\theta_M)} \right] \quad (\text{B.12})$$

donde $k_c(\theta_M)$ designa el coeficiente de reducción para el hormigón en el punto M .

(8) Para pilares, muros y otras construcciones donde se produzcan efectos de segundo orden, la anchura de la zona dañada se puede calcular mediante la expresión (B.13).

$$a_z = w \left[1 - \left(\frac{k_{c,m}}{k_c(\theta_M)} \right)^{1,3} \right] \quad (\text{B.13})$$

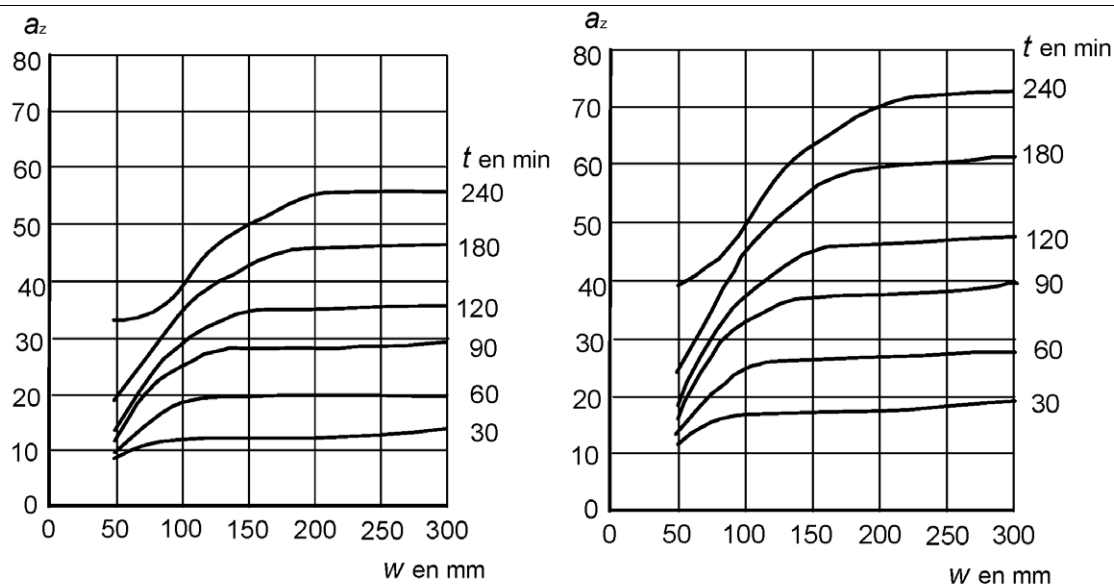
(9) Si se ha obtenido la sección transversal reducida y se ha determinado la resistencia y el módulo de elasticidad para la situación de incendio, el dimensionamiento frente al fuego sigue el procedimiento de cálculo a temperatura ambiente similar al mostrado en la figura A20.B.2 utilizando los valores de $\gamma_{M,fi}$.



w se valora como:

- el espesor de una losa;
- el espesor de un muro o pilar expuesto en una sola cara;
- el semiespesor del alma de una viga;
- el semiespesor de un muro o pilar expuesto en dos caras; o
- la mitad de la menor dimensión de un pilar expuesto por las cuatro caras.

a) Reducción de la resistencia a compresión para una sección transversal reducida de hormigón de áridos silíceos



b) Reducción de la sección transversal, a_z , de una viga o losa de hormigón de áridos silíceos

c) Reducción de la sección transversal, a_z , de un pilar o muro de hormigón de áridos silíceos

NOTA El valor para el hormigón de áridos silíceos es conservador para la mayor parte del resto de áridos.

Figura A20.B.5 Reducción de la sección transversal y la resistencia del hormigón suponiendo una curva normalizada tiempo-temperatura

B.3 Evaluación de una sección transversal de hormigón armado expuesta a flexocompresión mediante el método basado en la estimación de curvatura

B.3.1 Pandeo de pilares en la situación de incendio

(1) Este apartado cubre los pilares en los que el comportamiento estructural se ve afectado significativamente por los *efectos de segundo orden* en la situación de incendio.

(2) En la situación de incendio el daño en las capas exteriores del elemento debido a las altas temperaturas, combinado con la reducción del módulo de elasticidad en las capas interiores, produce a una reducción de la rigidez de los elementos estructurales en la situación de incendio. Debido a este hecho, los efectos de segundo orden pueden ser significativos para pilares en la situación de incendio, aunque, a temperatura ambiente, su efecto sea despreciable.

(3) La evaluación de un pilar en la situación de incendio como un elemento aislado puede hacerse utilizando un método basado en la estimación de curvatura (véase el apartado 5 del Anejo 19 del Código Estructural) si se aplican las reglas siguientes.

(4) Para estructuras arriostradas de edificios, no es necesario considerar las acciones indirectas del fuego si no se tiene en cuenta la reducción de los momentos de primer orden debido a la reducción de la rigidez del pilar.

(5) Puede tomarse la longitud eficaz en la situación de incendio, $l_{0,fi}$, como igual a l_0 a temperatura normal como una simplificación conservadora. Para una estimación más precisa puede tenerse en cuenta el aumento de la coacción relativa en los extremos del pilar debido a la reducción de su rigidez. Para este propósito puede utilizarse la sección transversal reducida del pilar dada por el método indicado en el apartado B.2. Debería tenerse en cuenta que la rigidez equivalente de la sección reducida del hormigón en este caso debería ser:

$$(EI)_z = [k_c(\theta_M)]^2 \cdot E_c \cdot I_z$$

donde:

$k_c(\theta_M)$ es un coeficiente de reducción para el hormigón en el punto M (véase el apartado B.2)

E_c es el módulo elástico del hormigón a temperatura normal

I_z es el momento de inercia de la sección reducida.

El módulo elástico de la armadura es $E_{s,0}$ (véase la tabla A20.3.2).

B.3.2 Procedimiento de evaluación de la resistencia al fuego de las secciones de pilares

- (1) Este método es válido solo para la evaluación de pilares en estructuras arriostradas.
- (2) Se determinan las curvas de las isotermas para la exposición al fuego especificado, al fuego normalizado o al fuego paramétrico.
- (3) Se divide la sección transversal en zonas con temperatura media aproximada de 20 °C, 100 °C, 200 °C, 300 °C ... hasta 1 100 °C (véase la figura A20.B.6).
- (4) Se determinan la anchura w_{ij} , el área $A_{c,ij}$ y las coordenadas x_{ij} y y_{ij} del centro de cada zona.
- (5) Se determina la temperatura de las barras de refuerzo. La temperatura de la barra individual de la armadura puede evaluarse a partir de los perfiles de temperatura indicados en el Apéndice A o en los manuales, y se toma como la temperatura en el centro de la barra.

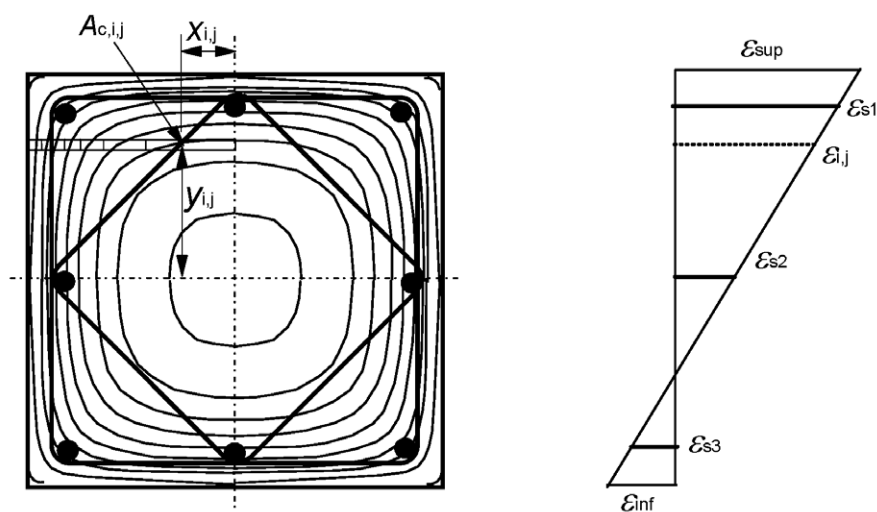
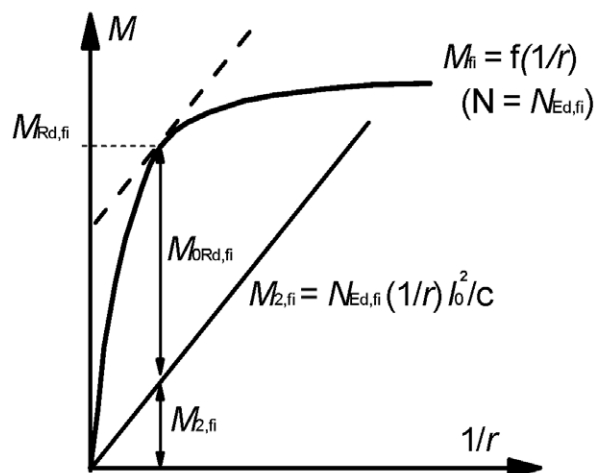


Figura A20.B.6 División de la sección transversal de pilares en zonas con una temperatura aproximadamente uniforme

- (6) Se determina el diagrama momento-curvatura para $N_{Ed,fi}$ utilizando, para cada barra de la armadura y para cada zona de hormigón, el diagrama tensión-deformación correspondiente de acuerdo con los apartados 3.2.2.1 (figura A20.3.1 y tabla A20.3.1), 3.2.3 (figura A20.3.3 y tabla A20.3.2) y, si procede, 3.2.4 (tabla A20.3.3) y 3.2.2.2.
- (7) Se utilizan los métodos de cálculo convencionales para determinar el momento resistente último, $M_{Rd,fi}$, junto con el esfuerzo axial concomitante, $N_{Ed,fi}$, y el momento nominal de segundo orden, $M_{2,fi}$, para la curvatura correspondiente.
- (8) Se determina el momento resistente último de primer orden, $M_{0Rd,fi}$, para la exposición al fuego especificada y $N_{Ed,fi}$ como la diferencia entre el momento resistente último, $M_{Rd,fi}$, y el momento nominal de segundo orden, $M_{2,fi}$, así calculado. Véase la figura A20.B.7.

(9) Se compara el momento resistente último de primer orden, $M_{0Rd,fi}$, con el valor de cálculo del momento flector de primer orden para la situación de incendio $M_{0Ed,fi}$.



Donde c es un coeficiente (≈ 10) función de la distribución de curvaturas (véase 5.8 del Anejo 19).

$$M_{0Rd,fi} \geq M_{0Ed,fi}$$

Figura A20.B.7 Determinación del momento resistente último ($M_{Rd,fi}$), del momento de segundo orden ($M_{2,fi}$) y del momento resistente último de primer orden ($M_{0Rd,fi}$)

Apéndice C Recomendaciones sobre pandeo de pilares en la situación de incendio

Nota: No se establecen criterios específicos sobre el pandeo de pilares en caso de incendio, aunque en tales casos, se recomienda la realización de estudios específicos.

Apéndice D Métodos recomendados de cálculo del esfuerzo cortante, la torsión y el anclaje de las armaduras

NOTA: Las roturas por esfuerzos cortantes debidos al fuego son muy poco comunes. No obstante, los métodos de cálculo dados en este anexo no se han verificado completamente.

D.1 Reglas generales

- (1) La resistencia a cortante, torsión y anclaje puede calcularse de acuerdo con los métodos dados en el Anejo 19 del Código Estructural, utilizando las propiedades reducidas de los materiales y un pretensado reducido para cada parte de la sección transversal.
- (2) Cuando se utiliza el método de cálculo simplificado indicado en el apartado 4.2, se puede aplicar el Anejo 19 directamente a la sección transversal reducida.
- (3) Cuando se utiliza el método de cálculo simplificado indicado en el apartado 4.2, si no se dispone ninguna armadura de cortante o si la resistencia a cortante se basa principalmente en la resistencia a tracción reducida del hormigón, es necesario considerar el comportamiento real frente a cortante del hormigón a temperaturas elevadas.

A falta de información más precisa relativa a la reducción de la resistencia a tracción del hormigón, pueden aplicarse los valores de $k_{ct}(\theta)$ dados en la figura A20.3.2.

- (4) Cuando se utiliza el método de cálculo simplificado indicado en el apartado 4.2 para elementos en los que la resistencia a cortante depende de la resistencia a tracción, debería prestarse especial atención a los casos en los que las fuerzas de tracción se producen por distribuciones no lineales de temperatura (por ejemplo, losas huecas, vigas gruesas, etc.). Se debería considerar una reducción en la resistencia a cortante de acuerdo con estas tensiones de tracción adicionales.

D.2 Armadura de cortante y torsión

- (1) Para la evaluación de la resistencia a acciones normales (axil y flexión) el perfil de temperatura puede determinarse sin tener en cuenta el acero y asignando a la armadura la temperatura en el hormigón en el mismo punto.
- (2) Esta aproximación es aceptable para la armadura longitudinal, pero no es estrictamente verdadera para los cercos (véase la figura A20.D.1). Los cercos atraviesan zonas con diferentes temperaturas (generalmente las esquinas y la parte inferior de una viga están más calientes que la parte superior) y distribuyen el calor desde la zona más caliente a la más fría. Por tanto, la temperatura de un cerco es menor que la del hormigón circundante y tiende a hacerse uniforme a lo largo de toda su longitud.
- (3) Despreciando incluso este pequeño efecto favorable, el cerco no está sometido a una tensión uniforme en su toda longitud; de hecho, las máximas tensiones se producen cerca de las fisuras por esfuerzo cortante o torsión. Es por tanto necesario definir una temperatura de referencia evaluada en una posición significativa en la sección transversal.
- (4) Tomando como base esta temperatura de referencia, se determina la resistencia a esfuerzo cortante o torsión en la situación de incendio del modo siguiente.

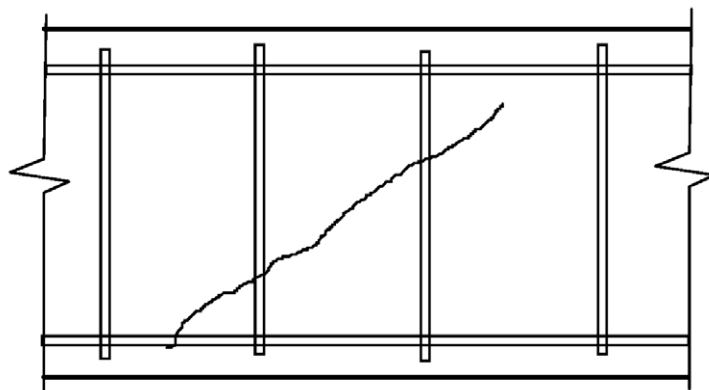
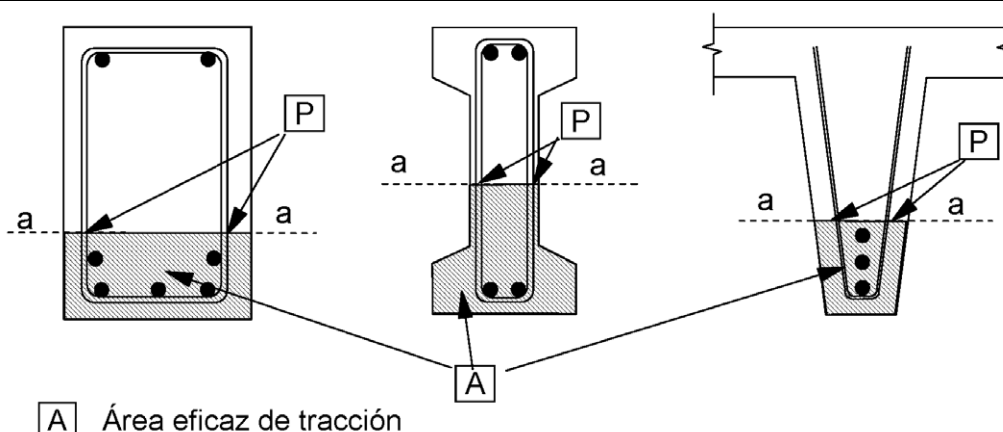


Figura A20.D.1 Las fisuras por cortante atraviesan los cercos a varios niveles por encima de la armadura de flexión

D.3 Procedimiento de cálculo para la evaluación de la resistencia a esfuerzo cortante de una sección transversal de hormigón armado

- (1) Se calcula la geometría reducida de la sección transversal como se indica en los apartados B.1 o B.2.
- (2) Se determina la resistencia a compresión residual del hormigón como se indica en los apartados B.1 o B.2 (resistencia total $f_{cd,fi} = f_{cd,fi}(20)$ dentro de la isoterma 500 °C cuando se aplica el método de la isoterma 500 °C o resistencia reducida $f_{cd,fi} = k_c(\theta_M) \cdot f_{cd,fi}(20)$ cuando se aplica el método de zona).
- (3) Se determina la resistencia a tracción residual del hormigón como se indica en los apartados B.1 o B.3 (resistencia total $f_{ctd,fi} = f_{ctd,fi}(20)$ dentro de la isoterma 500 °C cuando se aplica el método de la isoterma 500 °C o resistencia reducida $f_{ctd,fi} = k_{ct}(\theta_M) f_{ctd,fi}(20)$ cuando se aplica el método de zona). Los valores de $k_{c,t}(\theta)$ pueden encontrarse en la figura A20.3.2.
- (4) Se determina el área eficaz de tracción del hormigón (véase el apartado 7 del Anejo 19 del Código Estructural) delimitada en su parte superior por la sección a-a (figura A20.D.2).
- (5) Se determina la temperatura de referencia, θ_P , en los cercos como la temperatura en el punto P (intersección de la sección a-a con el cerco) como se muestra en figura A20.D.2. La temperatura del acero puede calcularse mediante un programa de ordenador o utilizando perfiles de temperatura (como se indica en el Apéndice A).
- (6) La reducción de la resistencia de cálculo del acero en los cercos se debería realizar respecto a la temperatura de referencia $f_{sd,fi} = k_s(\theta) f_{sd}(20)$.
- (7) Los métodos de cálculo para el dimensionamiento y la comprobación a esfuerzo cortante indicados en el Anejo 19 del Código Estructural pueden aplicarse directamente a la sección transversal reducida, utilizando la resistencia reducida del acero y del hormigón como se ha indicado anteriormente.



[A] Área eficaz de tracción

Figura A20.D.2 La temperatura de referencia θ_p debería evaluarse en los puntos [P] a lo largo de la línea 'a-a' para el cálculo de la resistencia a esfuerzo cortante. El área eficaz de tracción puede obtenerse del Anejo 19 (ELS de fisuración)

D.4 Procedimiento de cálculo para la evaluación de la resistencia a torsión de una sección transversal de hormigón armado

- (1) Se aplican las reglas (1) a (3) del apartado D.3.
- (2) Se determina la temperatura de referencia, θ_p , en los cercos como la temperatura en el punto P (intersección del segmento a-a con el cerco) como se muestra en la figura A20.D.3. La temperatura del acero puede calcularse mediante un programa de ordenador o utilizando perfiles de temperatura (como se indica en el Apéndice A).
- (3) La reducción de la resistencia de cálculo del acero en los cercos se debería realizar respecto a la temperatura de referencia $f_{sd,fi} = k_s(\theta) f_{sd}(20)$.
- (4) Los métodos de cálculo para el dimensionamiento y la comprobación a torsión indicados en el Anejo 19 del Código Estructural pueden aplicarse directamente a la sección transversal reducida, utilizando la resistencia reducida del acero y del hormigón como se ha indicado anteriormente.

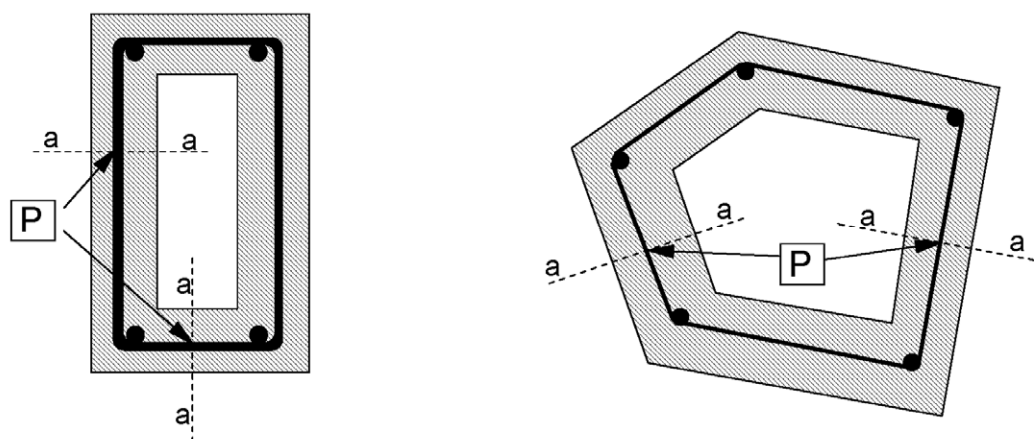


Figura A20.D.3 La temperatura de referencia θ_p debería evaluarse en los puntos [P] a lo largo de la línea 'a-a' para el cálculo de la resistencia a torsión.

Apéndice E Método de cálculo simplificado para vigas y losas recomendado

E.1 Generalidades

(1) Este método simplificado solo se aplica cuando la carga se distribuye predominantemente de modo uniforme y el cálculo a temperatura ambiente se basa en un análisis lineal o en un análisis lineal con redistribución limitada, como se describe en el apartado 5 del Anejo 19 del Código Estructural.

NOTA: El método puede aplicarse a vigas o losas continuas en las que la redistribución de momentos es superior al 15% si se dispone de una capacidad rotacional suficiente en los apoyos para las condiciones de exposición al fuego requeridas.

(2) Este método de cálculo simplificado permite una extensión del uso del método de los datos tabulados para vigas expuestas en tres caras y para losas, tablas A20.5.5 a A20.5.11. Permite determinar el efecto sobre la resistencia a flexión para situaciones en las que el recubrimiento mecánico de las armaduras inferiores, a , es menor que la requerida en las tablas.

Las dimensiones mínimas de la sección transversal ($b_{\min}$, b_w , h_s) dadas en las tablas A20.5.5 a A20.5.11 no se deberían reducir.

Este método utiliza los coeficientes de reducción de la resistencia basados en la figura A20.5.1.

(3) Este método simplificado puede utilizarse para justificar la reducción del recubrimiento mecánico a . Por lo demás deberían seguirse las reglas dadas en los apartados 5.6 y 5.7. Este método no es válido para vigas continuas en las que, en las áreas de momento negativo, la anchura $b_{\min}$ o b_w es menor de 200 mm y la altura h_s es menor que $2b$, donde $b_{\min}$ es el valor dado en la columna 5 de la tabla A20.5.5.

E.2 Losas y vigas con apoyo simple

(1) Debería comprobarse que

$$M_{Ed,fi} \leq M_{Rd,fi} \quad (E.1)$$

(2) Las cargas en la situación de incendio deberían determinarse a partir de la reglamentación específica vigente.

(3) El valor de cálculo del momento máximo de fuego $M_{Ed,fi}$ para una carga repartida predominantemente de modo uniforme puede calcularse utilizando la expresión (E.2).

$$M_{Ed,fi} = w_{Ed,fi} l_{eff}^2 / 8 \quad (E.2)$$

donde:

$w_{Ed,fi}$ es la carga uniformemente repartida (kN/m) en la situación de incendio

l_{eff} es la longitud eficaz de la viga o de la losa.

(4) El momento de la resistencia $M_{Rd,fi}$ para el cálculo de la situación incendio puede obtenerse utilizando la expresión (E.3).

$$M_{Rd,fi} = (\gamma_s / \gamma_{s,fi}) \times k_s(\theta) \times M_{Ed} (A_{s,prov} / A_{s,req}) \quad (E.3)$$

donde:

γ_s es el coeficiente parcial de seguridad para el acero utilizado en el Anejo 19 del Código Estructural

$\gamma_{s,fi}$ es el coeficiente parcial de seguridad para el acero en la situación de incendio